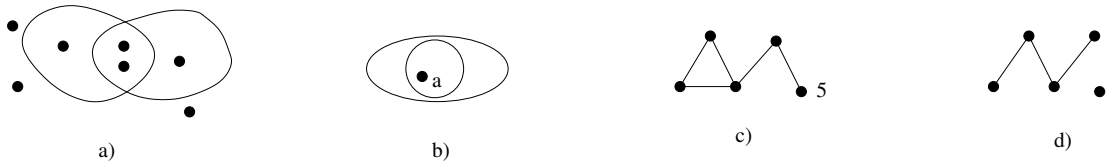
Johdatus logiikkaan II
Harjoituksen 1 ratkaisut

Tehtävä 1. Mikä aakkosto kuuluu mihinkin malliin? Mikä on jäljelle jäävän mallin aakkosto?

$$L_1 = \{P_1, P_2, c_0\}, \qquad L_2 = \{P_3, P_8\}, \qquad L_3 = \{R_0, c_0\}.$$



a) b) c) d)

Ratkaisu.

(a) Malli sisältää kaksi osajoukkoa, jotka vastaavat yksipaikkaisia relaatioita, joten vastaava aakkosto on L_2.
(b) Malli sisältää kaksi osajoukkoa ja yhden vakion, joten aakkosto on L_1.
(c) Malli sisältää yhden kaksipaikkaisen relaation ja yhden vakion, joten aakkosto on L_3.
(d) Malli sisältää yhden kaksipaikkaisen relaation, joten mallin aakkosto on esimerkiksi $L_c = \{R_0\}$.

□

Tehtävä 2. Anna esimerkki L-mallista, kun

(a) $L = \{R\}$,
(b) $L = \{P, R\}$,
(c) $L = \{R_0, R_1, c_0\}$,
(d) $L = \{P, c\}$,
(e) $L = \varnothing$.

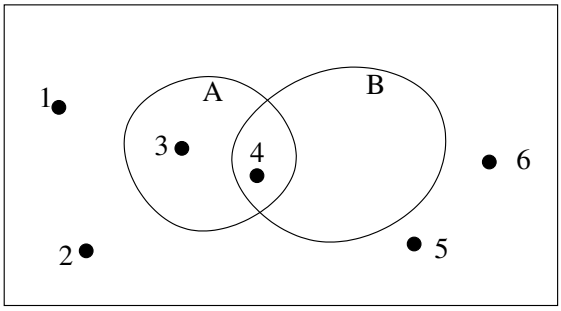
Tässä P on aina yksipaikkainen ja R tai R_i kaksipaikkainen relaatiosymboli.

Ratkaisu.

(a) $\mathcal{M} = (\mathbb{Z}, \leq)$.
(b) $\mathcal{M} = (\mathbb{Z}, \mathbb{P}, \leq)$.
(c) Olkoon $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \colon |x - y| = 1\}$ ja $\mathcal{M} = (\mathbb{R}, \leq, S, 0)$.
(d) $\mathcal{M} = (\mathbb{N}, \mathbb{P}, 42)$.
(e) $\mathcal{M} = (\mathbb{C})$.

□

Tehtävä 3. Olkoon $\mathcal{M}$ seuraava malli:



(a) Minkä aakkoston malli $\mathcal{M}$ on?

(b) Mikä on $\mathrm{dom}(\mathcal{M})$?

(c) Mitkä ovat aakkoston symbolien tulkinnat?

Ovatko vastaukset yksikäsitteiset?

Ratkaisu.

(a) Kuvassa on kaksi yksipaikkaista relaatiota. Yksi mahdollinen aakkosto on

$$L = \{P_0, P_1\}.$$

(b) $\mathrm{dom}(\mathcal{M}) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

(c) Kohdan (a) relaatiosymbolien tulkinnoiksi voidaan valita

$$P_0^{\mathcal{M}} = \{3, 4\}, \qquad P_1^{\mathcal{M}} = \{4\}.$$

Tällöin P_0 vastaa kuvan aluetta A ja P_1 aluetta B.

Vastaukset eivät ole kaikilta osin yksikäsitteisiä. Relaatiosymbolien nimet voidaan valita eri tavoin. Kuvasta ei myöskään käy yksikäsitteisesti ilmi, ovatko numerot vain alkioiden nimiä vai ilmaisevatko ne vakiosymbolien tulkintoja. Yllä numerot on tulkittu universumin alkioiden nimiksi. □

Tehtävä 4. Anna aakkoston $\{P_0, P_1, P_2\}$ malli, jossa predikaatit jakavat mallin universumin kuuteen erilliseen, epätyhjään osaan (P_i ovat yksipaikkaisia predikaattisymboleita).

Ratkaisu. Olkoon $\mathrm{dom}(\mathcal{M}) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ja

$$P_0^{\mathcal{M}} = \{1, 4\}, P_1^{\mathcal{M}} = \{2, 5\}, P_2^{\mathcal{M}} = \{3, 4, 5\}.$$

Olkoon $f_i \colon \mathrm{dom}(\mathcal{M}) \to \{0, 1\}$,

$$f_i(x) = \begin{cases} 1, & x \in P_i^{\mathcal{M}} \\ 0, & x \notin P_i^{\mathcal{M}}, \end{cases}$$

missä $i \in \{0, 1, 2\}$. Tällöin

$$\begin{aligned}
(f_0(1), f_1(1), f_2(1)) &= (1, 0, 0) \\
(f_0(2), f_1(2), f_2(2)) &= (0, 1, 0) \\
(f_0(3), f_1(3), f_2(3)) &= (0, 0, 1) \\
(f_0(4), f_1(4), f_2(4)) &= (1, 0, 1) \\
(f_0(5), f_1(5), f_2(5)) &= (0, 1, 1) \\
(f_0(6), f_1(6), f_2(6)) &= (0, 0, 0).
\end{aligned}$$

Huomataan, että

$$(f_0(a), f_1(a), f_2(a)) \neq (f_0(b), f_1(b), f_2(b))$$

kaikilla $a, b \in \mathrm{dom}(\mathcal{M})$, joilla $a \neq b$. Siis jokaisella alkiolla on eri jäsenyyskolmikko, joten predikaatit jakavat universumin kuuteen erilliseen, epätyhjään osaan $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}$. □

Tehtävä 5. Olkoon $L = \{P_0, c_0\}$. Anna esimerkki L-malleista $\mathcal{M}$ ja $\mathcal{M}'$, s.e. kaikki seuraavat pätevät:

- $\mathrm{dom}(\mathcal{M}) \neq \mathrm{dom}(\mathcal{M}')$,
- $P_0^{\mathcal{M}} = P_0^{\mathcal{M}'}$,
- $c_0^{\mathcal{M}} \in P_0^{\mathcal{M}}$, mutta $c_0^{\mathcal{M}'} \notin P_0^{\mathcal{M}'}$.

Ratkaisu. Olkoon

$$\mathrm{dom}(\mathcal{M}) = \{0,1,2,3\}\,,$$
$$\mathrm{dom}(\mathcal{M}') = \{0,1,2,3,4\}\,.$$

Määritellään seuraavaksi

$$P_0^{\mathcal{M}} = P_0^{\mathcal{M}'} = \{0,1\}$$

ja valitaan $c_0^{\mathcal{M}} = 0$ ja $c_0^{\mathcal{M}'} = 4$. Tällöin

$$c_0^{\mathcal{M}} = 0 \in P_0^{\mathcal{M}},$$
$$c_0^{\mathcal{M}'} = 4 \notin P_0^{\mathcal{M}'}.$$

□

Tehtävä 6. Tarkastellaan muotoa

$$\mathcal{M} = (X, \{(0,1),(1,1),(2,0)\}, (0,1))$$

olevaa mallia. Anna esimerkki joukosta X ja aakkostosta L, joilla $\mathcal{M}$ on L-malli.

Ratkaisu. Valitaan $X = \mathbb{N}^2$ ja $L = \{P_0, c_0\}$, missä P_0 on yksipaikkainen relaatiosymboli. Tulkinnat ovat

$$P_0^{\mathcal{M}} = \{(0,1),(1,1),(2,0)\} \subseteq X, \qquad c_0^{\mathcal{M}} = (0,1) \in X.$$

Näin $\mathcal{M}$ on L-malli. □

Tehtävä 7. Mitkä seuraavista ovat predikaattilogiikan termejä/kaavoja/ei kumpaakaan (kun sallitaan materiaalissa mainittuja lyhennysmerkintöjä $x, y, z, \ldots$ muuttujille, ja P, P_i, R, R_i relaatioille)? Termien ja kaavojen kohdalla kerro myös, mitä symboleita aakkostossa on oltava?

(a) c_7
(b) z
(c) $x = y$
(d) $\forall y\, P(x)$
(e) $\forall x\, x = y$
(f) $\forall x\, x$
(g) $\neg x_1 = x_1$
(h) $(x \wedge z)$
(i) $(P(x) \wedge R(x,x))$
(j) $(\forall x\, x = y \wedge R(y,z))$
(k) P_0
(l) $\forall x \exists x R(x,x)$
(m) $(\forall x \wedge \exists y R(x,y))$
(n) $\exists x R(x, \exists y)$

Ratkaisu.

(a) L-termi, kun aakkostossa on vakiosymboli c_7.
(b) L-termi. Muuttuja z ei aseta aakkostolle vaatimuksia.
(c) L-atomikaava. Muuttujien yhtäsuuruus ei aseta aakkostolle vaatimuksia.
(d) L-kaava, kun aakkostossa on yksipaikkainen relaatiosymboli P. Kvantifioidun muuttujan y ei tarvitse esiintyä kaavassa $P(x)$.
(e) L-kaava, sillä $x = y$ on atomikaava. Ei vaatimuksia aakkostolle.
(f) Ei kumpikaan. Kvanttorin $\forall x$ jälkeen on oltava kaava, mutta x on termi.

(g) L-kaava, sillä kyseessä on atomikaavan $x_1 = x_1$ negaatio. Ei vaatimuksia aakkostolle.

(h) Ei kumpikaan. Konjunktion molempien osien on oltava kaavoja, mutta x ja z ovat termejä.

(i) L-kaava, kun aakkostossa on yksipaikkainen relaatiosymboli P ja kaksipaikkainen relaatiosymboli R.

(j) L-kaava, kun aakkostossa on kaksipaikkainen relaatiosymboli R. Konjunktion osat ovat $\forall x\, x = y$ ja $R(y, z)$.

(k) Ei kumpikaan. Pelkkä relaatiosymboli P_0 ei ole termi eikä kaava, vaan se tarvitsee argumentit.

(l) L-kaava, kun aakkostossa on kaksipaikkainen relaatiosymboli R. Kaava saadaan kvantifioimalla $R(x, x)$ ensin kvanttorilla $\exists x$ ja sitten kvanttorilla $\forall x$. Saman muuttujan kvantifioiminen uudelleen on sallittua.

(m) Ei kumpikaan. Konjunktion vasen osa $\forall x$ ei ole kaava, sillä kvanttorin jälkeinen kaava puuttuu.

(n) Ei kumpikaan. Relaatiosymbolin argumenttien on oltava termejä, mutta $\exists y$ ei ole termi.

□

Tehtävä 8. (Pohjustusta semantiikkaan) Miten kirjoittaisit luonnolliselle kielelle kaavat

(a) $\forall x P(x)$, kun tarkasteltavana mallina on ämpäreiden joukko, ja P merkitsee ominaisuutta 'olla sininen'.

(b) $\forall x \exists y R(x, y)$, kun tarkasteltavana mallina on luonnollisten lukujen joukko, ja R merkitsee järjestystä $<$.

(c) $\exists x(R(x, y) \wedge P(x))$, kun tarkasteltavana joukkona on osaston opettajien joukko, R merkitsee relaatiota 'olla pidempi kuin' ja P ominaisuutta 'käyttää silmälaseja'.

Ratkaisu.

(a) Kaikki ämpärit ovat sinisiä.

(b) Kaikille luonnollisille luvuille x on olemassa luonnollinen luku y siten, että x on pienempi kuin y.

(c) On olemassa osaston opettaja, joka käyttää silmälaseja ja on pidempi kuin opettaja y.

□

Haastetehtävä. Toisinaan predikaattilogiikka esitetään muodossa, jossa aakkostoissa on vain relaatio- ja funktiosymboleita. Tällöin sallitaan myös 0-paikkaiset funktiot ja relaatiot. Mitä ne vastaavat?

Ratkaisu. Nollapaikkainen funktiosymboli vastaa vakiosymbolia. Merkitään mallin universumia M:llä. Tällöin $M^0 = \{()\}$, joten tulkinta

$$f^{\mathcal{M}} \colon M^0 \to M$$

valitsee yhden joukon M alkion $f^{\mathcal{M}}(())$.

Nollapaikkainen relaatio puolestaan vastaa totuusarvoa: sen tulkinta on joko $\varnothing$ (epätosi) tai $\{()\}$ (tosi), sillä nämä ovat joukon $M^0 = \{()\}$ ainoat osajoukot. □